

## Trabajo Práctico N° 2

### Ejercicio 1.

*Estimar mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios cuál es el retorno de la educación. Utilizar las siguientes especificaciones: i) años de nacimiento como variables de control adicional; ii) especificación i) más edad y edad en su expresión cuadrática ( $edad^2$ ); iii) especificación ii) más controles por raza (raza), estado civil (casado), regiones (1 a 8) y si la persona trabaja en el centro (smsa). Interpretar.*

En la tabla 1, se presenta la estimación por MCO de un modelo en donde la variable dependiente es el logaritmo del salario semanal y la variable explicativa de interés es años de educación, bajo tres especificaciones. Se puede observar que, en todas las especificaciones propuestas, la variable años de educación es estadísticamente significativa y, en particular, un año más de educación aumenta, en promedio, 7,11% (especificaciones (i) y (ii)) y 6,32% (especificación (iii)) el salario semanal (*ceteris paribus*). Adicionalmente, se observa que la capacidad explicativa del modelo ( $R^2$ ) es mayor en la especificación (iii).

**Tabla 1.** Estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

| Variables          | Especificación        |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | (i)                   | (ii)                  | (iii)                 |
| Años de educación  | 0,0711***<br>(0,0003) | 0,0711***<br>(0,0003) | 0,0632***<br>(0,0003) |
| Años de nacimiento | Sí                    | Sí                    | Sí                    |
| Edad y $Edad^2$    | No                    | Sí                    | Sí                    |
| Raza               | No                    | No                    | Sí                    |
| Estado civil       | No                    | No                    | Sí                    |
| Regiones           | No                    | No                    | Sí                    |
| smsa               | No                    | No                    | Sí                    |
| Observaciones      | 329.509               | 329.509               | 329.509               |
| $R^2$              | 0,1177                | 0,1178                | 0,1650                |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: \* al 10%, \*\* al 5%, \*\*\* al 1%. Fuente: Elaboración propia.

## **Ejercicio 2.**

*Mostrar, gráficamente, cuál es el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento. Además, mostrar, gráficamente, cuál es la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para aquellas personas nacidas entre 1930 y 1950. Mencionar los supuestos que realizan Angrist y Krueger (1991) para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación.*

En la figura 1, se presenta el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento para las personas nacidas entre 1930 y 1940 y entre 1940 y 1950, mientras que, en la figura 2, se presenta la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para las personas nacidas entre 1930 y 1950. Por un lado, en la figura 1, en primer lugar, se puede observar que la tendencia a largo plazo es positiva, es decir, los años de educación promedio aumentan a lo largo del período y, en segundo lugar, se observa que, año por año, las personas nacidas en el primer y segundo trimestre del año son las que, en promedio, tienen una menor cantidad de años de educación. Por otro lado, en la figura 2, en primer lugar, se puede observar que la tendencia a largo plazo es negativa, es decir, el logaritmo del salario semanal disminuye a lo largo del período (acentuadamente, entre 1940 y 1950) y, en segundo lugar, se observa que, año por año, las personas nacidas en el primer y segundo trimestre del año son las que, en promedio, tienen un menor salario semanal. Esto último, considerando la relación positiva entre el logaritmo del salario semanal y los años de educación, es consistente con el hecho de que las personas nacidas en estos trimestres son las que, en promedio, se encuentran menos educadas.

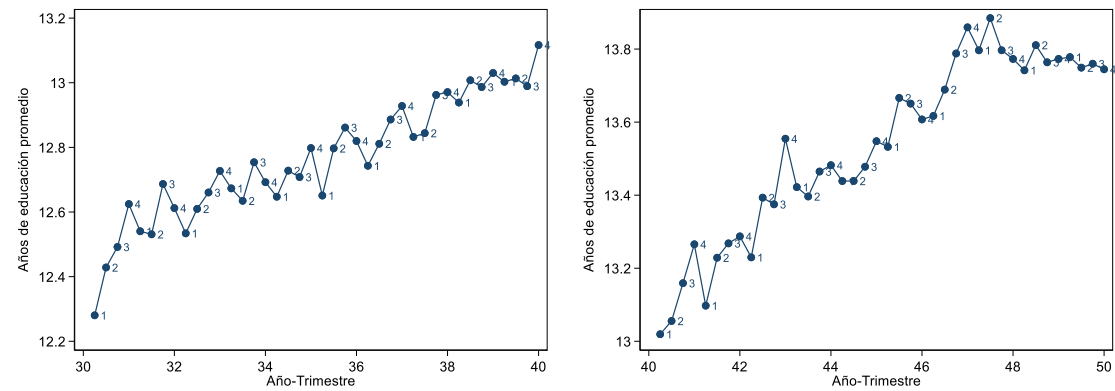
Finalmente, en cuanto a los supuestos realizados por Angrist y Krueger (1991), para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación, en primer lugar, se debe recordar que hay dos supuestos claves en el uso de variables instrumentales, a saber:

- por un lado, se debe tener una variable instrumental que esté parcialmente correlacionada con la variable de interés (para el caso, los años de educación); y
- por otro lado, dicha variable no debe tener correlación aparente con la variable explicada del modelo (para el caso, el logaritmo del salario semanal) más allá de la que se manifiesta a través de la variable explicativa de interés. Es decir, no debe estar directamente correlacionada, esto se conoce como “restricción de exclusión”.

En orden con esto y dada la instrumentación del estudio, los autores demuestran, en lugar de suponer, que en la muestra con la que se trabaja el que ellos llaman patrón estacional no es evidente en las tasas de graduación universitaria ni en la tasa de finalización de estudios superiores. Lo cual está apuntado a satisfacer la restricción de exclusión. Es decir, el trimestre de nacimiento, dado que no influye en las *performance* educativas, más allá del tiempo que permanecen los adolescentes en el secundario, ni en otros de los aspectos personales, sólo es determinante para explicar la variabilidad en el salario en la medida en que explica los años de educación secundaria obligatoria para este

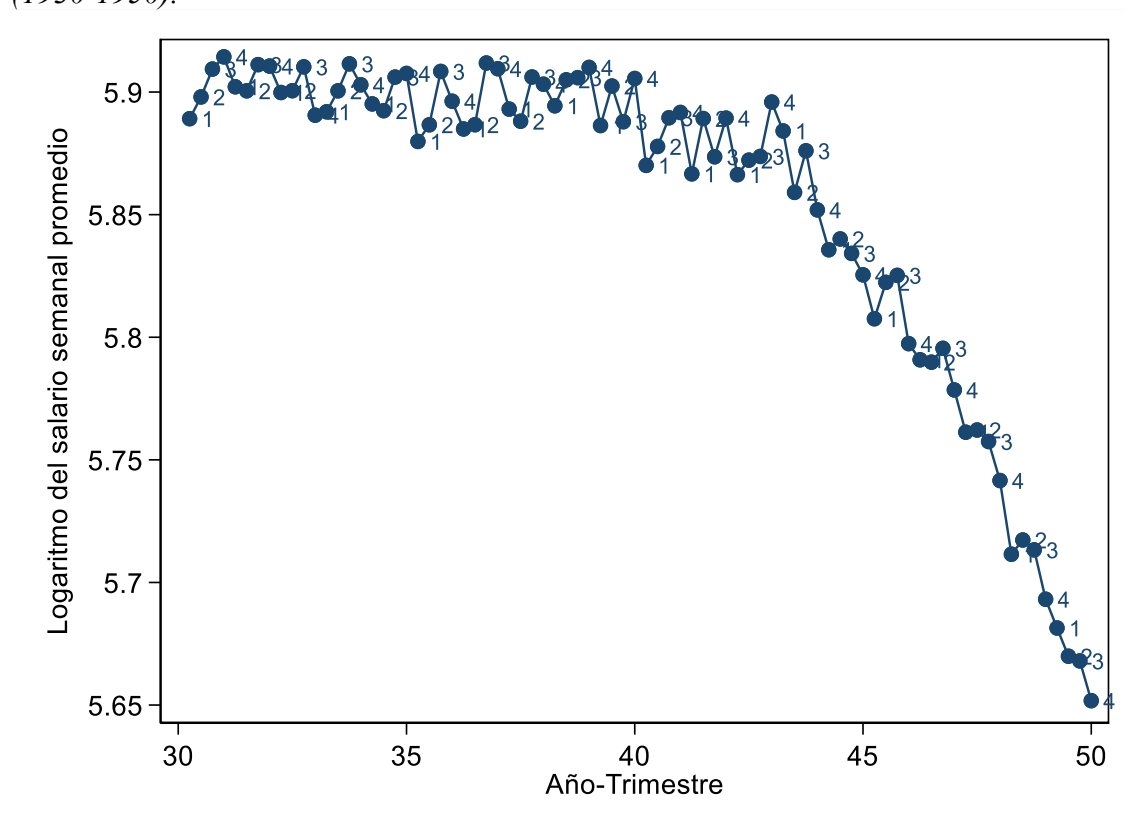
caso. Completan el cumplimiento de la restricción de exclusión argumentando que, si los estudios psicológicos que encuentran que los nacidos en el principio del año suelen tener mejores habilidades fueran robustos, esto implicaría que el estimador de correlación entre años de educación e ingresos salariales estaría siendo sesgado a la baja y no dándole significatividad cuando no la tiene. Un supuesto sí explícito que hacen los autores es que la tasa de individuos que desean abandonar el colegio antes de alcanzar la edad que se los permite legalmente es constante a través de los cuatro trimestres de nacimiento. Además, como ya fue manifestado, la correlación entre el trimestre de nacimiento y los años de educación es, claramente, evidente en la figura 1 y en los resultados de las estimaciones (ver tablas 1 y 2).

**Figura 1.** Años de educación promedio por año y trimestre de nacimiento (1930-1940 y 1940-1950).



Fuente: Elaboración propia.

**Figura 2.** Logaritmo del salario semanal promedio por año y trimestre de nacimiento (1930-1950).



Fuente: Elaboración propia.

**Ejercicio 3.**

*Estimar el retorno de la educación utilizando las mismas especificaciones que en el ejercicio (1). En este caso, utilizar una estimación por 2SLS, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres y años de nacimiento. Comparar las estimaciones con los resultados obtenidos en el ejercicio (1).*

En la tabla 2, se presenta la estimación por MC2E del modelo estimado anteriormente, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres y años de nacimiento, bajo las mismas tres especificaciones presentadas en la estimación por MCO. Se puede observar que, en todas las especificaciones propuestas, la variable años de educación es estadísticamente significativa y, en particular, un año más de educación aumenta, en promedio, 8,91%, 7,6% y 6% (especificaciones (i), (ii) y (iii), respectivamente) el salario semanal (*ceteris paribus*). Comparando estas estimaciones por MC2E con los resultados obtenidos en las estimaciones por MCO, se observa que el retorno a la educación es mayor bajo las especificaciones (i) y (ii), mientras que es menor bajo la especificación (iii)<sup>1</sup>. Es decir, existe un sesgo negativo para las dos primeras especificaciones y un sesgo positivo para la última especificación. Adicionalmente, al igual que en la estimación por MCO, la capacidad explicativa del modelo ( $R^2$ ) es mayor en la especificación (iii).

**Tabla 2.** Estimaciones por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E).

| Variables          | Especificación        |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    | (i)                   | (ii)                  | (iii)                |
| Años de educación  | 0,0891***<br>(0,0161) | 0,0760***<br>(0,0290) | 0,0600**<br>(0,0290) |
| Años de nacimiento | Sí                    | Sí                    | Sí                   |
| Edad y $Edad^2$    | No                    | Sí                    | Sí                   |
| Raza               | No                    | No                    | Sí                   |
| Estado civil       | No                    | No                    | Sí                   |
| Regiones           | No                    | No                    | Sí                   |
| smsa               | No                    | No                    | Sí                   |
| Observaciones      | 329.509               | 329.509               | 329.509              |
| $R^2$              | 0,1102                | 0,1172                | 0,1648               |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: \* al 10%, \*\* al 5%, \*\*\* al 1%. Fuente: Elaboración propia.

<sup>1</sup> El “sesgo por endogeneidad” del método de variables instrumentales generalizado (conocido como método de mínimos cuadrados en dos etapas) se puede ver como un “sesgo por variable omitida”, en donde la variable que se omite son los residuos de *educ* en los instrumentos (*Z*), aquella parte que explica *educ* conjuntamente con los instrumentos y que está correlacionada con el término de error del modelo (*u*).

**Ejercicio 4.**

Comprobar si el estimador por variables instrumentales del logaritmo del salario semanal en la educación (iv: qob1) coincide con el estimador de Wald de los retornos de la educación. Para ello, obtener el estimador de Wald aplicando su fórmula, presentar la fórmula y los valores intermedios obtenidos para realizar el cálculo. Adicionalmente, obtener, por el método de mínimos cuadrados, cuál es el estimador de los retornos de la educación en un modelo bivariado.

Considerar el siguiente modelo de regresión simple:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

donde  $E(u_i|x_i) \neq 0$ . Las suposiciones de este modelo son (a) el término de error tiene un valor esperado de cero y (b) la correlación entre la variable instrumental y el término de error es cero. Estas condiciones de la población imponen las siguientes condiciones de momento muestrales:

$$E(u) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0. \quad (1)$$

$$E(zu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0. \quad (2)$$

De (1), se obtiene  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ . Reemplazando esta expresión en (2), se obtiene el estimador de Wald:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n [z_i (y_i - \bar{y} + \hat{\beta}_1 \bar{x} - \beta_1 x_i)] &= 0 \\ \sum_{i=1}^n \{z_i [(y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})]\} &= 0 \\ \sum_{i=1}^n [z_i (y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 z_i (x_i - \bar{x})] &= 0 \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) - \sum_{i=1}^n \hat{\beta}_1 z_i (x_i - \bar{x}) &= 0 \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x}) &= 0 \\ \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x}) &= \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) \\ \hat{\beta}_1 &= [\sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x})]^{-1} \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}). \end{aligned}$$

La variable  $z_i = \{0, 1\}$  es una variable *dummy*, por lo que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 (\bar{y}_1 - \bar{y}) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left( \frac{N_0 \bar{y}_1 + N_1 \bar{y}_1}{N} - \frac{N_0 \bar{y}_0 + N_1 \bar{y}_1}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left( \frac{N_0 \bar{y}_1 + N_1 \bar{y}_1 - N_0 \bar{y}_0 - N_1 \bar{y}_1}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left( \frac{N_0 \bar{y}_1 - N_0 \bar{y}_0}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left[ \frac{N_0 (\bar{y}_1 - \bar{y}_0)}{N} \right] \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= \frac{N_1 N_0}{N} (\bar{y}_1 - \bar{y}_0). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el estimador de Wald se puede escribir como:

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\frac{N_1 N_0}{N} (\bar{y}_1 - \bar{y}_0)}{\frac{N_1 N_0}{N} (\bar{x}_1 - \bar{x}_0)}$$

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}.$$

En la tabla 3, se presentan estimaciones de un modelo bivariado. Se puede observar que el estimador de Wald coincide con el estimador MC2E, por lo que ambos implican que un año más de educación aumenta, en promedio, 10,2% el salario semanal. Adicionalmente, el estimador MCO es menor a estos, por lo que, al igual que en el caso multivariado, existe un sesgo negativo.

**Tabla 3.** *Estimaciones del modelo bivariado.*

| Variable          | Estimación            |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Wald                  | MC2E                  | MCO                   |
| Años de educación | 0,1020***<br>(0,0239) | 0,1020***<br>(0,0239) | 0,0701***<br>(0,0003) |
| Observaciones     | 329.509               | 329.509               | 329.509               |
| $R^2$             | ---                   | 0,0946                | 0,1173                |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: \* al 10%, \*\* al 5%, \*\*\* al 1%. Fuente: Elaboración propia.

### **Ejercicio 5.**

*Explicar las limitaciones, en términos de validez externa, de los retornos a la educación estimados por los autores. Comentar, además, acerca de la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento.*

El método de variables instrumentales usa sólo una parte de la variabilidad de la variable de interés, aquella correlacionada con el instrumento y no así la correlacionada con el término de error del modelo ( $u$ ). En consecuencia, la principal dificultad para interpretar los resultados de las estimaciones por variables instrumentales es que no todas las observaciones son afectadas por el instrumento. Por lo tanto, en Angrist y Krueger (1991), los retornos a la educación estimados por los autores sólo son válidos para el subgrupo de individuos cuyo nivel educativo (variable de interés) fue afectado por el trimestre de nacimiento (instrumento).

Por otra parte, en cuanto a la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento (ver tabla 1 de Angrist y Krueger (1991)), se puede mencionar que, en la muestra de la década del '30, el coeficiente estimado por los autores va de una disminución del 1,5% de los años de educación promedio (*ceteris paribus*) para los individuos nacidos en el tercer trimestre hasta una disminución del 12,4% para los individuos nacidos en el primero, ambos respecto a los nacidos en el cuarto trimestre. Los valores correspondientes para la muestra de la década del '40 van de una disminución del 1,7% para los nacidos en el tercer trimestre hasta una disminución del 8,5% para los nacidos en el primero.

Todos los coeficientes tienen significatividad estadística y económicamente no parecen despreciables, hasta pudieran tener algo para decir sobre la legislación de la escolaridad en Estados Unidos. Además, debe considerarse que esos efectos pierden magnitud y dejan de ser significativos para individuos que completaron la secundaria y accedieron a educación superior, lo cual nos enseña que el trimestre de nacimiento se relaciona con los años de educación sólo a través de la legislación de escolaridad.



**Ejercicio 6 (Opcional).**

*¿Se le ocurre algún instrumento alternativo para estimar los retornos a la educación (en Argentina)? Si el instrumento propuesto no es válido, remarcar problemas y limitaciones.*

### **Referencias.**

Angrist, J. D. y Krueger, A. B. (1991). Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 979-1014.  
Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2937954>